



Python: условия и циклы

Минимальный синтаксис и логика программы без зубрёжки.

Ввод и типы

- `name = input()`
- `n = int(input())`
- `x = float(input())`
- `str` - строка, `int` - целое, `float` - дробное
- `print(value)` выводит результат

Условие

- `if` условие:
- действие
- `elif` другое_условие:
- другое_действие
- `else`:
- действие_иначе

Циклы

- `for i in range(n)`: повторить `n` раз
- `range(a, b)` даёт `a ... b-1`
- `while` условие: повторять, пока оно истинно
- В `while` обязательно меняй переменную условия

Операции

- `==` равно, `!=` не равно
- `<`, `>`, `<=`, `>=` сравнение
- `%` остаток от деления
- `//` целая часть частного
- `and`, `or`, `not` - логические связки

МИНИ-АЛГОРИТМ

Входные данные -> переменные -> условие или повторение -> изменение данных -> вывод -> тест на простом примере.



Python: примеры и самопроверка

Прочитай код как последовательность изменений данных.

1

Чётное ли число

- `n = int(input())`
- `if n % 2 == 0:`
- `print('YES')`
- `else: print('NO')`

Ответ: для 14 -> YES

2

Сумма от 1 до n

- `s = 0`
- `for i in range(1, n+1):`
- `s = s + i`
- `print(s)`

Ответ: для n=5 -> 15

Если код не работает

- ☐ После `if`, `for`, `while` стоит двоеточие.
- ☐ Вложенные строки имеют одинаковый отступ.
- ☐ `input()` преобразован в число, если нужно считать.
- ☐ `range` не включает правую границу.

Самопроверка за 30 секунд

- 1 Прогнал код вручную на маленьком числе.
- 2 Знаю, как меняется каждая переменная.
- 3 Проверил крайние значения: 0, 1 и минимум.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Найдём пробелы за 5 минут

Бесплатная диагностика + 10 промптов для учёбы без списывания

indikov.ru/school/diagnostics.html



Андрей Индыков